



04.08.2020

### Kit Components

| Product code                        | Description             |
|-------------------------------------|-------------------------|
| <b>1610443</b><br><b>1610443EDU</b> | <b>Silver Stain Kit</b> |

#### Components:

|         |                                   |
|---------|-----------------------------------|
| 1610447 | Silver Stain Developer            |
| 1610444 | Silver Stain Oxidizer Concentrate |
| 1610445 | Silver Reagent Concentrate        |

## Fiche de données de sécurité selon 1907/2006/CE, Article 31

Date d'impression : 04.08.2020

Révision: 27.07.2020

### RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise

- **1.1 Identificateur de produit**
- **Nom du produit** Silver Stain Developer
- **Code du produit** 1610447, 1610450, 1610446, 1610447EDU
- **1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées**  
Pas d'autres informations importantes disponibles.
- **Emploi de la substance / de la préparation** Produits chimiques pour laboratoires
- **1.3 Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité**
- **Producteur/fournisseur :**  
Bio-Rad Laboratories S.A.  
3, bd Raymond Poincaré  
F-92430 Marnes La Coquette  
France  
e:mail contact: biorecherche.techsupport@bio-rad.com  
phone: +33 01 47 95 60 00 fax: +33 01 47 41 91 33
- **Service chargé des renseignements :** biorecherche.techsupport@bio-rad.com
- **1.4 Numéro d'appel d'urgence:** +33 (0)1 47 95 60 00

### RUBRIQUE 2: Identification des dangers

- **2.1 Classification de la substance ou du mélange**
- **Classification selon le règlement (CE) n° 1272/2008**  
Eye Irrit. 2 H319 Provoque une sévère irritation des yeux.  
Carc. 1B H350 Peut provoquer le cancer.
- **2.2 Éléments d'étiquetage**
- **Etiquetage selon le règlement (CE) n° 1272/2008** Le produit est classifié et étiqueté selon le règlement CLP.
- **Pictogrammes de danger**



GHS07 GHS08

- **Mention d'avertissement** Danger
- **Composants dangereux déterminants pour l'étiquetage:**  
paraformaldéhyde
- **Mentions de danger**  
H319 Provoque une sévère irritation des yeux.  
H350 Peut provoquer le cancer.
- **Conseils de prudence**

|                |                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P280           | Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.                                                                                                           |
| P305+P351+P338 | EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. |
| P308+P313      | EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.                                                                                                                                                      |
| P337+P313      | Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.                                                                                                                                                             |
| P405           | Garder sous clef.                                                                                                                                                                                                    |

(suite page 2)

## Fiche de données de sécurité selon 1907/2006/CE, Article 31

Date d'impression : 04.08.2020

Révision: 27.07.2020

### Nom du produit Silver Stain Developer

(suite de la page 1)

P501 Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.

· **Indications complémentaires:**

Contient paraformaldéhyde. Peut produire une réaction allergique.

· **2.3 Autres dangers**

· **Résultats des évaluations PBT et vPvB**

· **PBT:** Non applicable.

· **vPvB:** Non applicable.

### RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants

· **3.2 Caractérisation chimique: Mélanges**

· **Description :** Mélange effectué à partir des matériaux mentionnés ci - après et avec des additifs non dangereux

· **Composants contribuant aux dangers:**

|                   |                                                                                                                         |         |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| CAS: 497-19-8     | carbonate de sodium                                                                                                     | 50-100% |
| EINECS: 207-838-8 | Eye Irrit. 2, H319                                                                                                      |         |
| CAS: 30525-89-4   | paraformaldéhyde                                                                                                        | 0,1-<1% |
| EINECS: 200-001-8 | Flam. Sol. 2, H228<br>Carc. 1B, H350<br>Acute Tox. 4, H302; Acute Tox. 4, H312; Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1, H317 |         |

· **Indications complémentaires :** Pour le libellé des phrases de risque citées, se référer au chapitre 16.

### RUBRIQUE 4: Premiers secours

· **4.1 Description des premiers secours**

· **Indications générales :** Aucune mesure particulière n'est requise.

· **après inhalation :**

Donner de l'air frais en abondance et consulter un médecin pour plus de sécurité.

En cas d'inconscience, coucher et transporter la personne en position latérale stable.

· **après contact avec la peau :**

En règle générale, le produit n'irrite pas la peau.

Laver immédiatement à l'eau et au savon et bien rincer.

Laver immédiatement à l'eau.

· **après contact avec les yeux :**

Lavage avec de l'eau en écartant les paupières plusieurs minutes. Si les troubles persistent, consulter un médecin.

· **après ingestion :** Rincer la bouche avec de l'eau. Consulter un médecin et assurer un suivi approprié.

· **4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés** Pas d'autres informations importantes disponibles.

· **4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires**

Pas d'autres informations importantes disponibles.

### RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie

· **5.1 Moyens d'extinction**

· **Moyens d'extinction:** Adapter les mesures de protection dans la lutte contre l'incendie à l'environnement.

· **5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange** Pas d'autres informations importantes disponibles.

(suite page 3)

## Fiche de données de sécurité selon 1907/2006/CE, Article 31

Date d'impression : 04.08.2020

Révision: 27.07.2020

**Nom du produit Silver Stain Developer**

(suite de la page 2)

- **5.3 Conseils aux pompiers**
- **Équipement spécial de sécurité** : Porter un appareil de respiration indépendant de l'air ambiant

### RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

- **6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence**  
Porter un vêtement personnel de protection
- **6.2 Précautions pour la protection de l'environnement:**  
Ne pas rejeter dans les canalisations, dans l'eau de ruissellement ni dans les nappes d'eau souterraines
- **6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage:**  
Evacuer les matériaux contaminés en tant que déchets conformément au point 13.  
Assurer une aération suffisante.
- **6.4 Référence à d'autres rubriques**  
Afin d'obtenir des informations sur une manipulation sûre, consulter le chapitre 7  
Afin d'obtenir des informations sur les équipements de protection personnels, consulter le chapitre 8  
Afin d'obtenir des informations sur l'élimination, consulter le chapitre 13

### RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage

- **7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger**  
Aucune mesure particulière n'est requise.  
Veiller à une bonne ventilation/aspiration du poste de travail.  
Ouvrir et manipuler les réservoirs avec précaution.
- **Préventions des incendies et des explosions:** Tenir des appareils de protection respiratoire.
- **7.2 Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités**
- **Stockage :**
- **Exigences concernant les lieux et conteneurs de stockage :** selon désignation produit
- **Indications concernant le stockage commun :** non nécessaire
- **Autres indications sur les conditions de stockage :** Tenir les emballages hermétiquement fermés
- **7.3 Utilisation(s) finale(s) particulière(s)** Pas d'autres informations importantes disponibles.

### RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

- **Indications complémentaires pour l'agencement des installations techniques :** Sans autre indication, voir point 7.
- **8.1 Paramètres de contrôle**
- **Composants présentant des valeurs-seuil à surveiller par poste de travail :**  
Le produit ne contient pas en quantité significative des substances présentant des valeurs-seuil à surveiller par poste de travail.
- **Indications complémentaires :** Le présent document s'appuie sur les listes en vigueur au moment de son élaboration.
- **8.2 Contrôles de l'exposition**
- **Équipement de protection individuel :**
- **Mesures générales de protection et d'hygiène :**  
Tenir à l'écart de produits alimentaires, de boissons et de nourriture pour animaux.  
Retirer immédiatement les vêtements souillés ou humectés.  
Se laver les mains avant les pauses et en fin de travail.

(suite page 4)

## Fiche de données de sécurité selon 1907/2006/CE, Article 31

Date d'impression : 04.08.2020

Révision: 27.07.2020

### Nom du produit Silver Stain Developer

(suite de la page 3)

Conserver à part les vêtements de protection.

Eviter tout contact avec les yeux

Eviter tout contact avec les yeux et avec la peau

· **Protection respiratoire :**

En cas d'exposition faible ou de courte durée, filtre respirateur; en cas d'exposition intense ou durable, utiliser un appareil de respiration indépendant de l'air ambiant.

· **Protection des mains :** Gants de protection.

· **Matériau des gants :** Gants en caoutchouc synthétique

· **Temps de pénétration du matériau des gants**

Le temps de pénétration exact est à déterminer par le fabricant des gants de protection et à respecter.

· **Protection des yeux :**

Lunettes de protection.

Lunettes de protection hermétiques.

### RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

· **9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles**

· **Indications générales.**

· **Aspect:**

Forme : solide

Couleur : blanc

· **Odeur :** Inodore

· **Seuil olfactif:** Non déterminé.

· **valeur du pH:** Non applicable.

· **Modification d'état**

Point de fusion : 854 °C

Point d'ébullition : non déterminé

· **Point d'éclair :** non applicable

· **Inflammabilité (solide, gazeux) :** Non déterminé.

· **Température de décomposition :** Non déterminé.

· **Auto-inflammation :** Le produit ne s'enflamme pas spontanément.

· **Danger d'explosion :** Non déterminé.

· **Limites d'explosion :**

inférieure : Non déterminé.

supérieure : Non déterminé.

· **Pression de vapeur :** Non applicable.

· **Densité à 20 °C:** 2,50175 g/cm<sup>3</sup>

· **Densité en vrac :** 500-600 kg/m<sup>3</sup>

· **Densité relative.** Non déterminé.

· **Densité de vapeur:** Non applicable.

· **Vitesse d'évaporation.** Non applicable.

(suite page 5)

# Fiche de données de sécurité selon 1907/2006/CE, Article 31

Date d'impression : 04.08.2020

Révision: 27.07.2020

Nom du produit Silver Stain Developer

(suite de la page 4)

- **Solubilité dans/miscibilité avec l'eau à 20 °C:** 212 g/l
- **Coefficient de partage (n-octanol/eau) :** Non déterminé.
- **Viscosité :**  
dynamique : Non applicable.  
cinématique : Non applicable.
- **Teneur en solvants :**
- **Teneur en substances solides :** 100,0 %
- **9.2 Autres informations** Pas d'autres informations importantes disponibles.

## RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité

- **10.1 Réactivité** Pas d'autres informations importantes disponibles.
- **10.2 Stabilité chimique**
- **Décomposition thermique / conditions à éviter :** Pas de décomposition en cas d'usage conforme.
- **10.3 Possibilité de réactions dangereuses** Aucune réaction dangereuse connue
- **10.4 Conditions à éviter** Pas d'autres informations importantes disponibles.
- **10.5 Matières incompatibles:** Pas d'autres informations importantes disponibles.
- **10.6 Produits de décomposition dangereux:** Pas de produits de décomposition dangereux connus

## RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

- **11.1 Informations sur les effets toxicologiques**
- **Toxicité aiguë :** Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

· **Valeurs LD/LC50 déterminantes pour la classification :**

### 497-19-8 carbonate de sodium

|      |      |                   |
|------|------|-------------------|
| Oral | LD50 | 4.000 mg/kg (rat) |
|------|------|-------------------|

### 30525-89-4 paraformaldéhyde

|      |      |                 |
|------|------|-----------------|
| Oral | LD50 | 592 mg/kg (rat) |
|------|------|-----------------|

|             |          |                  |
|-------------|----------|------------------|
| Inhalatoire | LC50/4 h | 1.070 mg/l (rat) |
|-------------|----------|------------------|

- **Effet primaire d'irritation :**
- **de la peau :** Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
- **des yeux :**  
Provoque une sévère irritation des yeux.
- **Sensibilisation :** Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
- **Effets CMR (cancérogène, mutagène et toxique pour la reproduction)**
- **Mutagénicité sur les cellules germinales**  
Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
- **Cancérogénicité**  
Peut provoquer le cancer.
- **Toxicité pour la reproduction** Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

(suite page 6)

## Fiche de données de sécurité selon 1907/2006/CE, Article 31

Date d'impression : 04.08.2020

Révision: 27.07.2020

**Nom du produit Silver Stain Developer**

(suite de la page 5)

- **Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique**  
Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
- **Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition répétée**  
Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
- **Danger par aspiration** Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

### RUBRIQUE 12: Informations écologiques

#### · 12.1 Toxicité

##### · Toxicité aquatique :

**30525-89-4 paraformaldéhyde**

|      |      |               |
|------|------|---------------|
| Oral | LC50 | 46 mg/l (Fsh) |
|------|------|---------------|

- **12.2 Persistance et dégradabilité** Pas d'autres informations importantes disponibles.
- **12.3 Potentiel de bioaccumulation** Pas d'autres informations importantes disponibles.
- **12.4 Mobilité dans le sol** Pas d'autres informations importantes disponibles.
- **Autres indications écologiques :**
- **Indications générales :**  
Catégorie de pollution des eaux 1 (D) (Classification propre) : peu polluant  
Ne pas laisser le produit, non dilué ou en grande quantité, pénétrer la nappe phréatique, les eaux ou les canalisations.
- **12.5 Résultats des évaluations PBT et VPVB**
- **PBT:** Non applicable.
- **vPvB:** Non applicable.
- **12.6 Autres effets néfastes** Pas d'autres informations importantes disponibles.

### RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination

- **13.1 Méthodes de traitement des déchets**
- **Recommandation :**  
Ne doit pas être évacué avec les ordures ménagères. Ne pas laisser pénétrer dans les égouts.  
Traiter et éliminer les déchets en respectant les réglementations nationales, régionales ou locales en vigueur.
- **Emballages non nettoyés :**
- **Recommandation :** Evacuation conformément aux prescriptions légales.
- **Produit de nettoyage recommandé :** Eau, éventuellement avec addition de produits de nettoyage.

### RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport

- |                                                            |                |
|------------------------------------------------------------|----------------|
| · <b>14.1 Numéro ONU</b>                                   |                |
| · <b>DOT, ADR, ADN, IMDG, IATA</b>                         | Non réglementé |
| · <b>14.2 Désignation officielle de transport de l'ONU</b> |                |
| · <b>DOT, ADN, IMDG, IATA</b>                              | Non réglementé |
| · <b>ADR</b>                                               | Non réglementé |

(suite page 7)

## Fiche de données de sécurité selon 1907/2006/CE, Article 31

Date d'impression : 04.08.2020

Révision: 27.07.2020

**Nom du produit Silver Stain Developer**

(suite de la page 6)

- |                                                                                                                      |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>· 14.3 Classe(s) de danger pour le transport</b>                                                                  |                |
| <b>· ADR, ADN, IMDG, IATA</b>                                                                                        |                |
| <b>· Classe</b>                                                                                                      | Non réglementé |
| <b>· 14.4 Groupe d'emballage</b>                                                                                     |                |
| <b>· DOT, ADR, IMDG, IATA</b>                                                                                        | Non réglementé |
| <b>· 14.5 Dangers pour l'environnement:</b>                                                                          |                |
| <b>· Polluant marin :</b>                                                                                            | Non            |
| <b>· 14.6 Précautions particulières à prendre par l'utilisateur</b> Non applicable.                                  |                |
| <b>· 14.7 Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention Marpol et au recueil IBC</b> Non applicable. |                |
| <b>· "Règlement type" de l'ONU:</b>                                                                                  | Non réglementé |

### RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation

- **15.1 Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement**
- **Directive 2012/18/UE**
- **Substances dangereuses désignées - ANNEXE I** Aucun des composants n'est compris.
- **RÈGLEMENT (CE) N° 1907/2006 ANNEXE XVII** Conditions de limitation: 28, 72
- **Prescriptions nationales :**
- **Indications sur les restrictions de travail :**  
Le personnel ne doit pas être exposé aux substances dangereuses cancérigènes contenues dans cette préparation. Les autorités peuvent autoriser des exceptions dans des cas particuliers.
- **Classe de pollution des eaux :**  
Classe de danger pour l'eau 1 (Classification propre) (classe de pollution des eaux 1) : peu polluant
- **15.2 Évaluation de la sécurité chimique:** Une évaluation de la sécurité chimique n'a pas été réalisée.

### RUBRIQUE 16: Autres informations

Ces indications sont fondées sur l'état actuel de nos connaissances, mais ne constituent pas une garantie quant aux propriétés du produit et ne donnent pas lieu à un rapport juridique contractuel.

- **Phrases importantes**  
H228 Matière solide inflammable.  
H302 Nocif en cas d'ingestion.  
H312 Nocif par contact cutané.  
H315 Provoque une irritation cutanée.  
H317 Peut provoquer une allergie cutanée.  
H319 Provoque une sévère irritation des yeux.  
H350 Peut provoquer le cancer.
- **Service établissant la fiche technique :** Environmental Health and Safety.

(suite page 8)



## Fiche de données de sécurité selon 1907/2006/CE, Article 31

Date d'impression : 04.08.2020

Révision: 27.07.2020

### Nom du produit Silver Stain Developer

(suite de la page 7)

· **Contact :**

|                                       |                                            |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|
| <i>If a Diagnostic Group product.</i> | <i>If a Life Science Research product.</i> |
| Environmental Health and Safety       | Environmental Health and Safety            |
| 4000 Alfred Nobel Drive               | 2000 Alfred Nobel Drive                    |
| Hercules, CA 94547, USA               | Hercules, CA 94547, USA                    |
| 1(510) 724-7000                       | 1(510) 741-1000                            |

· **Acronymes et abréviations:**

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route  
 IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods  
 DOT: US Department of Transportation  
 IATA: International Air Transport Association  
 GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals  
 EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances  
 ELINCS: European List of Notified Chemical Substances  
 CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)  
 LC50: Lethal concentration, 50 percent  
 LD50: Lethal dose, 50 percent  
 PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic  
 vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative  
 Flam. Sol. 2: Matières solides inflammables – Catégorie 2  
 Acute Tox. 4: Toxicité aiguë - voie orale – Catégorie 4  
 Skin Irrit. 2: Corrosion cutanée/irritation cutanée – Catégorie 2  
 Eye Irrit. 2: Lésions oculaires graves/irritation oculaire – Catégorie 2  
 Skin Sens. 1: Sensibilisation cutanée – Catégorie 1  
 Carc. 1B: Cancérogénicité – Catégorie 1B

· **\* Données modifiées par rapport à la version précédente**

## Fiche de données de sécurité selon 1907/2006/CE, Article 31

Date d'impression : 04.08.2020

Révision: 23.07.2020

### RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise

- **1.1 Identificateur de produit**
- **Nom du produit** Silver Stain Oxidizer Concentrate
- **Code du produit** 1610444, 1610444EDU
- **1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées**  
Pas d'autres informations importantes disponibles.
- **Emploi de la substance / de la préparation** Produits chimiques pour laboratoires
- **1.3 Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité**
- **Producteur/fournisseur :**  
Bio-Rad Laboratories S.A.  
3, bd Raymond Poincaré  
F-92430 Marnes La Coquette  
France  
e:mail contact: biorecherche.techsupport@bio-rad.com  
phone: +33 01 47 95 60 00 fax: +33 01 47 41 91 33
- **Service chargé des renseignements :** biorecherche.techsupport@bio-rad.com
- **1.4 Numéro d'appel d'urgence:** +33 (0)1 47 95 60 00

### RUBRIQUE 2: Identification des dangers

- **2.1 Classification de la substance ou du mélange**
- **Classification selon le règlement (CE) n° 1272/2008**

|                   |        |                                                                                                                  |
|-------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acute Tox. 4      | H302   | Nocif en cas d'ingestion.                                                                                        |
| Acute Tox. 2      | H330   | Mortel par inhalation.                                                                                           |
| Skin Corr. 1B     | H314   | Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.                                                  |
| Eye Dam. 1        | H318   | Provoque de graves lésions des yeux.                                                                             |
| Resp. Sens. 1     | H334   | Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.            |
| Skin Sens. 1      | H317   | Peut provoquer une allergie cutanée.                                                                             |
| Muta. 1B          | H340   | Peut induire des anomalies génétiques.                                                                           |
| Carc. 1B          | H350   | Peut provoquer le cancer.                                                                                        |
| Repr. 1B          | H360FD | Peut nuire à la fertilité. Peut nuire au fœtus.                                                                  |
| STOT SE 3         | H335   | Peut irriter les voies respiratoires.                                                                            |
| STOT RE 2         | H373   | Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée. |
| Aquatic Chronic 2 | H411   | Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.                               |

- **2.2 Éléments d'étiquetage**
- **Etiquetage selon le règlement (CE) n° 1272/2008** Le produit est classifié et étiqueté selon le règlement CLP.
- **Pictogrammes de danger**



GHS05 GHS06 GHS08 GHS09

- **Mention d'avertissement** Danger

(suite page 2)

# Fiche de données de sécurité selon 1907/2006/CE, Article 31

Date d'impression : 04.08.2020

Révision: 23.07.2020

## Nom du produit Silver Stain Oxidizer Concentrate

(suite de la page 1)

### Composants dangereux déterminants pour l'étiquetage:

dichromate de potassium

acide nitrique

### Mentions de danger

H302 Nocif en cas d'ingestion.

H330 Mortel par inhalation.

H314 Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.

H334 Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.

H317 Peut provoquer une allergie cutanée.

H340 Peut induire des anomalies génétiques.

H350 Peut provoquer le cancer.

H360FD Peut nuire à la fertilité. Peut nuire au fœtus.

H335 Peut irriter les voies respiratoires.

H373 Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.

H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

### Conseils de prudence

P303+P361+P353 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau [ou se doucher].

P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

P310 Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.

P320 Un traitement spécifique est urgent (voir sur cette étiquette).

P362+P364 Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.

P405 Garder sous clef.

P501 Éliminer le contenu/réceptacle conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.

### 2.3 Autres dangers

### Résultats des évaluations PBT et vPvB

PBT: Non applicable.

vPvB: Non applicable.

## RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants

### 3.2 Caractérisation chimique: Mélanges

Description : Mélange effectué à partir des matériaux mentionnés ci - après et avec des additifs non dangereux

### Composants contribuant aux dangers:

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| CAS: 7778-50-9<br>EINECS: 231-906-6 | dichromate de potassium<br>Ox. Sol. 2, H272<br>Acute Tox. 3, H301; Acute Tox. 2, H330<br>Resp. Sens. 1, H334; Muta. 1B, H340; Carc. 1B, H350; Repr. 1B, H360FD; STOT RE 1, H372<br>Skin Corr. 1B, H314<br>Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410<br>Acute Tox. 4, H312; Skin Sens. 1, H317 | 5-<10%  |
| CAS: 7697-37-2<br>EINECS: 231-714-2 | acide nitrique<br>Ox. Liq. 2, H272<br>Skin Corr. 1A, H314                                                                                                                                                                                                                                          | 2,5-<5% |

(suite page 3)

## Fiche de données de sécurité selon 1907/2006/CE, Article 31

Date d'impression : 04.08.2020

Révision: 23.07.2020

**Nom du produit Silver Stain Oxidizer Concentrate**

(suite de la page 2)

· **SVHC**

7778-50-9 dichromate de potassium

· **Indications complémentaires** : Pour le libellé des phrases de risque citées, se référer au chapitre 16.

### RUBRIQUE 4: Premiers secours

· **4.1 Description des premiers secours**

· **Indications générales :**

Eloigner immédiatement les vêtements contaminés par le produit.

Les symptômes d'empoisonnement peuvent apparaître après de nombreuses heures seulement; une surveillance médicale est donc nécessaire au moins 48 heures après un accident.

Ne retirer la protection respiratoire qu'après avoir retiré les vêtements contaminés.

Respiration artificielle dans le cas d'une respiration irrégulière ou d'un arrêt respiratoire.

· **après inhalation :**

Donner de l'air frais ou de l'oxygène; demander d'urgence une assistance médicale.

En cas d'inconscience, coucher et transporter la personne en position latérale stable.

· **après contact avec la peau :**

Laver immédiatement à l'eau et au savon et bien rincer.

Laver immédiatement à l'eau.

· **après contact avec les yeux :** Lavage avec de l'eau en écartant les paupières plusieurs minutes et consulter un médecin.

· **après ingestion :**

Consulter immédiatement un médecin.

Rincer la bouche avec de l'eau. Consulter un médecin et assurer un suivi approprié.

· **4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés** Pas d'autres informations importantes disponibles.

· **4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires**

Pas d'autres informations importantes disponibles.

### RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie

· **5.1 Moyens d'extinction**

· **Moyens d'extinction:** Adapter les mesures de protection dans la lutte contre l'incendie à l'environnement.

· **5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange**

Formation de gaz toxiques en cas d'échauffement ou d'incendie.

· **5.3 Conseils aux pompiers**

· **Équipement spécial de sécurité :**

Porter un appareil de protection respiratoire.

Porter un appareil de respiration indépendant de l'air ambiant

### RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

· **6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence**

Porter un appareil de protection respiratoire.

Porter un équipement de sécurité. Eloigner les personnes non protégées.

Porter un vêtement personnel de protection

· **6.2 Précautions pour la protection de l'environnement:**

Ne pas rejeter à l'égout, ni dans le milieu naturel.

(suite page 4)

## Fiche de données de sécurité selon 1907/2006/CE, Article 31

Date d'impression : 04.08.2020

Révision: 23.07.2020

### Nom du produit Silver Stain Oxidizer Concentrate

(suite de la page 3)

En cas de pénétration dans les eaux ou les égouts, avertir les autorités compétentes.

Diluer avec beaucoup d'eau.

Ne pas rejeter dans les canalisations, dans l'eau de ruissellement ni dans les nappes d'eau souterraines

#### 6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage:

Recueillir les liquides à l'aide d'un produit absorbant (sable, kieselguhr, neutralisant d'acide, liant universel, sciure).

Utiliser un neutralisant.

Evacuer les matériaux contaminés en tant que déchets conformément au point 13.

Assurer une aération suffisante.

#### 6.4 Référence à d'autres rubriques

Afin d'obtenir des informations sur une manipulation sûre, consulter le chapitre 7

Afin d'obtenir des informations sur les équipements de protection personnels, consulter le chapitre 8

Afin d'obtenir des informations sur l'élimination, consulter le chapitre 13

### RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage

#### 7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

Veiller à une bonne ventilation/aspiration du poste de travail.

Ouvrir et manipuler les réservoirs avec précaution.

Eviter le dégagement d'aérosols.

**Préventions des incendies et des explosions:** Tenir des appareils de protection respiratoire.

#### 7.2 Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités

##### Stockage :

**Exigences concernant les lieux et conteneurs de stockage :** selon désignation produit

**Indications concernant le stockage commun :** non nécessaire

**Autres indications sur les conditions de stockage :** Tenir les emballages hermétiquement fermés

**7.3 Utilisation(s) finale(s) particulière(s)** Pas d'autres informations importantes disponibles.

### RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

**Indications complémentaires pour l'agencement des installations techniques :** Sans autre indication, voir point 7.

#### 8.1 Paramètres de contrôle

**Composants présentant des valeurs-seuil à surveiller par poste de travail :**

**7697-37-2 acide nitrique**

VLEP Valeur momentanée: 2,6 mg/m<sup>3</sup>, 1 ppm

**Indications complémentaires :** Le présent document s'appuie sur les listes en vigueur au moment de son élaboration.

#### 8.2 Contrôles de l'exposition

**Équipement de protection individuel :**

**Mesures générales de protection et d'hygiène :**

Tenir à l'écart de produits alimentaires, de boissons et de nourriture pour animaux.

Retirer immédiatement les vêtements souillés ou humectés.

Se laver les mains avant les pauses et en fin de travail.

Conserver à part les vêtements de protection.

Eviter tout contact avec la peau

Eviter tout contact avec les yeux

Eviter tout contact avec les yeux et avec la peau

(suite page 5)

## Fiche de données de sécurité selon 1907/2006/CE, Article 31

Date d'impression : 04.08.2020

Révision: 23.07.2020

### Nom du produit Silver Stain Oxidizer Concentrate

(suite de la page 4)

· **Protection respiratoire :**

En cas d'exposition faible ou de courte durée, filtre respirateur; en cas d'exposition intense ou durable, utiliser un appareil de respiration indépendant de l'air ambiant.

Non nécessaire si la pièce dispose d'une bonne ventilation.

· **Protection des mains :** Gants de protection.

· **Matériau des gants** Gants en caoutchouc synthétique

· **Temps de pénétration du matériau des gants**

Le temps de pénétration exact est à déterminer par le fabricant des gants de protection et à respecter.

· **Protection des yeux :**

Lunettes de protection.

Lunettes de protection hermétiques.

### RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

· **9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles**

· **Indications générales.**

· **Aspect:**

Forme : liquide

Couleur : jaune foncé

· **Odeur :** acidulée

· **Seuil olfactif:** Non déterminé.

· **valeur du pH à 20 °C:** <3

· **Modification d'état**

Point de fusion : non déterminé

Point d'ébullition : 100 °C

· **Point d'éclair :** non applicable  
Non déterminé.

· **Inflammabilité (solide, gazeux) :** Non applicable.

· **Température de décomposition :** Non déterminé.

· **Auto-inflammation :** Le produit ne s'enflamme pas spontanément.

· **Danger d'explosion :** Non déterminé.

· **Limites d'explosion :**

inférieure : Non déterminé.

supérieure : Non déterminé.

· **Pression de vapeur à 20 °C:** 23 hPa

· **Densité à 20 °C:** 1,06004 g/cm<sup>3</sup>

· **Densité relative.** Non déterminé.

· **Densité de vapeur:** Non déterminé.

· **Vitesse d'évaporation.** Non déterminé.

· **Solubilité dans/miscibilité avec l'eau :**

entièrement miscible

(suite page 6)

## Fiche de données de sécurité selon 1907/2006/CE, Article 31

Date d'impression : 04.08.2020

Révision: 23.07.2020

**Nom du produit** Silver Stain Oxidizer Concentrate

(suite de la page 5)

- **Coefficient de partage (n-octanol/eau) :** Non déterminé.
- **Viscosité :**  
     **dynamique :** Non déterminé.  
     **cinématique :** Non déterminé.
- **Teneur en solvants :**  
     **eau :** 89,7 %
- **Teneur en substances solides :** 7,6 %
- **9.2 Autres informations** Pas d'autres informations importantes disponibles.

### RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité

- **10.1 Réactivité** Pas d'autres informations importantes disponibles.
- **10.2 Stabilité chimique**
- **Décomposition thermique / conditions à éviter :** Pas de décomposition en cas d'usage conforme.
- **10.3 Possibilité de réactions dangereuses** Aucune réaction dangereuse connue
- **10.4 Conditions à éviter** Pas d'autres informations importantes disponibles.
- **10.5 Matières incompatibles:** Pas d'autres informations importantes disponibles.
- **10.6 Produits de décomposition dangereux:** Pas de produits de décomposition dangereux connus

### RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

- **11.1 Informations sur les effets toxicologiques**
- **Toxicité aiguë :**  
     Nocif en cas d'ingestion.  
     Mortel par inhalation.
- **Effet primaire d'irritation :**  
     **de la peau :**  
         Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
- **des yeux :**  
         Provoque de graves lésions des yeux.
- **Sensibilisation :**  
     Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.  
     Peut provoquer une allergie cutanée.
- **Effets CMR (cancérogène, mutagène et toxique pour la reproduction)**
- **Mutagénicité sur les cellules germinales**  
     Peut induire des anomalies génétiques.
- **Cancérogénicité**  
     Peut provoquer le cancer.
- **Toxicité pour la reproduction**  
     Peut nuire à la fertilité. Peut nuire au fœtus.
- **Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique**  
     Peut irriter les voies respiratoires.
- **Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition répétée**  
     Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.

(suite page 7)



## Fiche de données de sécurité selon 1907/2006/CE, Article 31

Date d'impression : 04.08.2020

Révision: 23.07.2020

**Nom du produit Silver Stain Oxidizer Concentrate**

(suite de la page 6)

· **Danger par aspiration** Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

### RUBRIQUE 12: Informations écologiques

· **12.1 Toxicité**

· **Toxicité aquatique** : Pas d'autres informations importantes disponibles.

· **12.2 Persistance et dégradabilité** Pas d'autres informations importantes disponibles.

· **12.3 Potentiel de bioaccumulation** Pas d'autres informations importantes disponibles.

· **12.4 Mobilité dans le sol** Pas d'autres informations importantes disponibles.

· **Effets écotoxiques :**

· **Remarque** : Toxique chez les poissons.

· **Autres indications écologiques :**

· **Indications générales :**

Catégorie de pollution des eaux 3 (D) (Classification propre) : très polluant

Ne pas laisser pénétrer dans la nappe phréatique, les eaux ou la canalisation, même pas en petite quantité.

Ne doit pas pénétrer à l'état non dilué ou non neutralisé dans les eaux usées ou le collecteur.

Danger pour l'eau potable dès fuite d'une quantité minime dans le sous-sol.

Dans les eaux, également toxique pour les poissons et le plancton.

Toxique pour les organismes aquatiques.

· **12.5 Résultats des évaluations PBT et VPVB**

· **PBT**: Non applicable.

· **vPvB**: Non applicable.

· **12.6 Autres effets néfastes** Pas d'autres informations importantes disponibles.

### RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination

· **13.1 Méthodes de traitement des déchets**

· **Recommandation :**

Ne doit pas être évacué avec les ordures ménagères. Ne pas laisser pénétrer dans les égouts.

Traiter et éliminer les déchets en respectant les réglementations nationales, régionales ou locales en vigueur.

· **Emballages non nettoyés :**

· **Recommandation** : Evacuation conformément aux prescriptions légales.

· **Produit de nettoyage recommandé** : Eau, éventuellement avec addition de produits de nettoyage.

### RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport

· **14.1 Numéro ONU**

· **DOT, ADR, IMDG, IATA**

UN3289

· **14.2 Désignation officielle de transport de l'ONU**

· **DOT**

Toxic liquid, corrosive, inorganic, n.o.s. (potassium dichromate, Nitric acid)

· **ADR**

3289 LIQUIDE INORGANIQUE TOXIQUE, CORROSIF, N.S.A. (dichromate de potassium, ACIDE NITRIQUE), DANGEREUX POUR L'ENVIRONNEMENT  
3289 TOXIC LIQUID, CORROSIVE, INORGANIC, N.O.S.

(suite page 8)



## Fiche de données de sécurité

### selon 1907/2006/CE, Article 31

Date d'impression : 04.08.2020

Révision: 23.07.2020

**Nom du produit** Silver Stain Oxidizer Concentrate

(suite de la page 7)

|                                                                                                      |                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ·                                                                                                    | (potassium dichromate, NITRIC ACID)                                                                                                        |
| · <b>IMDG</b>                                                                                        | TOXIC LIQUID, CORROSIVE, INORGANIC, N.O.S.                                                                                                 |
| · <b>IATA</b>                                                                                        | (potassium dichromate, NITRIC ACID), MARINE POLLUTANT<br>TOXIC LIQUID, CORROSIVE, INORGANIC, N.O.S.<br>(potassium dichromate, NITRIC ACID) |
| · <b>14.3 Classe(s) de danger pour le transport</b>                                                  |                                                                                                                                            |
| · <b>Label</b>                                                                                       | 6.1, 8                                                                                                                                     |
| · <b>ADR</b>                                                                                         |                                                                                                                                            |
| · <b>Classe</b>                                                                                      | 6.1 Matières toxiques.                                                                                                                     |
| · <b>Étiquette</b>                                                                                   | 6.1+8                                                                                                                                      |
| · <b>IMDG</b>                                                                                        |                                                                                                                                            |
| · <b>Class</b>                                                                                       | 6.1 Matières toxiques.                                                                                                                     |
| · <b>Label</b>                                                                                       | 6.1/8                                                                                                                                      |
| · <b>IATA</b>                                                                                        |                                                                                                                                            |
| · <b>Class</b>                                                                                       | 6.1 Matières toxiques.                                                                                                                     |
| · <b>Label</b>                                                                                       | 6.1 (8)                                                                                                                                    |
| · <b>14.4 Groupe d'emballage</b>                                                                     |                                                                                                                                            |
| · <b>DOT, ADR, IMDG, IATA</b>                                                                        | II                                                                                                                                         |
| · <b>14.5 Dangers pour l'environnement:</b>                                                          |                                                                                                                                            |
| · <b>Polluant marin :</b>                                                                            | Oui<br>Signe conventionnel (poisson et arbre)                                                                                              |
| · <b>Marquage spécial (ADR):</b>                                                                     | Signe conventionnel (poisson et arbre)                                                                                                     |
| · <b>14.6 Précautions particulières à prendre par l'utilisateur</b>                                  | Attention: Matières toxiques.                                                                                                              |
| · <b>Indice Kemler :</b>                                                                             | 68                                                                                                                                         |
| · <b>No EMS :</b>                                                                                    | F-A,S-B                                                                                                                                    |
| · <b>Segregation groups</b>                                                                          | Acids                                                                                                                                      |
| · <b>Stowage Category</b>                                                                            | B                                                                                                                                          |
| · <b>Stowage Code</b>                                                                                | SW2 Clear of living quarters.                                                                                                              |
| · <b>14.7 Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention Marpol et au recueil IBC</b> | Non applicable.                                                                                                                            |
| · <b>Indications complémentaires de transport :</b>                                                  |                                                                                                                                            |
| · <b>Remarks:</b>                                                                                    | Marquage spécifique avec le symbole (poisson et arbre).                                                                                    |
| · <b>ADR</b>                                                                                         |                                                                                                                                            |
| · <b>Quantités limitées (LQ)</b>                                                                     | 100 ml                                                                                                                                     |
| · <b>Quantités exceptées (EQ)</b>                                                                    | Code: E4<br>Quantité maximale nette par emballage intérieur: 1 ml<br>Quantité maximale nette par emballage extérieur: 500 ml               |
| · <b>Catégorie de transport</b>                                                                      | 2                                                                                                                                          |
| · <b>Code de restriction en tunnels</b>                                                              | D/E                                                                                                                                        |
| · <b>IMDG</b>                                                                                        |                                                                                                                                            |
| · <b>Limited quantities (LQ)</b>                                                                     | 100 ml                                                                                                                                     |

(suite page 9)

## Fiche de données de sécurité selon 1907/2006/CE, Article 31

Date d'impression : 04.08.2020

Révision: 23.07.2020

**Nom du produit Silver Stain Oxidizer Concentrate**

(suite de la page 8)

**· Excepted quantities (EQ)**

Code: E4

Maximum net quantity per inner packaging: 1 ml

Maximum net quantity per outer packaging: 500 ml

**· "Règlement type" de l'ONU:**

 UN 3289 LIQUIDE INORGANIQUE TOXIQUE, CORROSIF,  
N.S.A. (DICHROMATE DE POTASSIUM, ACIDE NITRIQUE),  
6.1 (8), II, DANGEREUX POUR L'ENVIRONNEMENT

### RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation

**· 15.1 Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement**
**· Directive 2012/18/UE**
**· Substances dangereuses désignées - ANNEXE I** Aucun des composants n'est compris.

**· Catégorie SEVESO**

H2 TOXICITÉ AIGUË

E2 Danger pour l'environnement aquatique

**· Quantité seuil (tonnes) pour l'application des exigences relatives au seuil bas 50 t**
**· Quantité seuil (tonnes) pour l'application des exigences relatives au seuil haut 200 t**
**· LISTE DES SUBSTANCES SOUMISES À AUTORISATION (ANNEXE XIV)**

7778-50-9 dichromate de potassium

Sunset date: 2017-09-21

**· RÈGLEMENT (CE) N° 1907/2006 ANNEXE XVII** Conditions de limitation: 3, 28, 29, 30, 47, 72

**· Directive 2011/65/UE relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques – Annexe II**

7778-50-9 dichromate de potassium

**· Prescriptions nationales :**
**· Classification complémentaires selon GefStoffV (ordonnance sur les produits dangereux) annexe II :**

Substance dangereuse cancérigène groupe III (dangereuse)

**· Indications sur les restrictions de travail :**

Le personnel ne doit pas être exposé aux substances dangereuses cancérigènes contenues dans cette préparation. Les autorités peuvent autoriser des exceptions dans des cas particuliers.

**· Classe de pollution des eaux :**

Classe de danger pour l'eau 3 (Classification propre) (classe de pollution des eaux 3) : très polluant

**· Autres prescriptions, restrictions et règlements d'interdiction**
**· Substances extrêmement préoccupantes (SVHC) selon REACH, article 57**

7778-50-9 dichromate de potassium

**· 15.2 Évaluation de la sécurité chimique:** Une évaluation de la sécurité chimique n'a pas été réalisée.

### RUBRIQUE 16: Autres informations

Ces indications sont fondées sur l'état actuel de nos connaissances, mais ne constituent pas une garantie quant aux propriétés du produit et ne donnent pas lieu à un rapport juridique contractuel.

(suite page 10)

## Fiche de données de sécurité selon 1907/2006/CE, Article 31

Date d'impression : 04.08.2020

Révision: 23.07.2020

**Nom du produit Silver Stain Oxidizer Concentrate**

(suite de la page 9)

### · Phrases importantes

- H272 Peut aggraver un incendie; comburant.
- H301 Toxique en cas d'ingestion.
- H312 Nocif par contact cutané.
- H314 Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
- H317 Peut provoquer une allergie cutanée.
- H330 Mortel par inhalation.
- H334 Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
- H340 Peut induire des anomalies génétiques.
- H350 Peut provoquer le cancer.
- H360FD Peut nuire à la fertilité. Peut nuire au fœtus.
- H372 Risque avéré d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.
- H400 Très toxique pour les organismes aquatiques.
- H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

### · Service établissant la fiche technique : Environmental Health and Safety.

#### · Contact :

|                                 |                                     |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| If a Diagnostic Group product.  | If a Life Science Research product. |
| Environmental Health and Safety | Environmental Health and Safety     |
| 4000 Alfred Nobel Drive         | 2000 Alfred Nobel Drive             |
| Hercules, CA 94547, USA         | Hercules, CA 94547, USA             |
| 1(510) 724-7000                 | 1(510) 741-1000                     |

#### · Acronymes et abréviations:

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route  
 IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods  
 DOT: US Department of Transportation  
 IATA: International Air Transport Association  
 GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals  
 EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances  
 ELINCS: European List of Notified Chemical Substances  
 CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)  
 PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic  
 SVHC: Substances of Very High Concern  
 vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative  
 Ox. Liq. 2: Liquides comburants – Catégorie 2  
 Ox. Sol. 2: Matières solides comburantes – Catégorie 2  
 Acute Tox. 3: Toxicité aiguë - voie orale – Catégorie 3  
 Acute Tox. 4: Toxicité aiguë - voie cutanée – Catégorie 4  
 Acute Tox. 2: Toxicité aiguë - inhalation – Catégorie 2  
 Skin Corr. 1A: Corrosion cutanée/irritation cutanée – Catégorie 1A  
 Skin Corr. 1B: Corrosion cutanée/irritation cutanée – Catégorie 1B  
 Eye Dam. 1: Lésions oculaires graves/irritation oculaire – Catégorie 1  
 Resp. Sens. 1: Sensibilisation respiratoire – Catégorie 1  
 Skin Sens. 1: Sensibilisation cutanée – Catégorie 1  
 Muta. 1B: Mutagénicité sur les cellules germinales – Catégorie 1B  
 Carc. 1B: Cancérogénicité – Catégorie 1B  
 Repr. 1B: Toxicité pour la reproduction – Catégorie 1B  
 STOT SE 3: Toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition unique) – Catégorie 3  
 STOT RE 1: Toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition répétée) – Catégorie 1  
 STOT RE 2: Toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition répétée) – Catégorie 2  
 Aquatic Acute 1: Dangers pour le milieu aquatique- toxicité aiguë pour le milieu aquatique – Catégorie 1  
 Aquatic Chronic 1: Dangers pour le milieu aquatique- toxicité à long terme pour le milieu aquatique – Catégorie 1  
 Aquatic Chronic 2: Dangers pour le milieu aquatique- toxicité à long terme pour le milieu aquatique – Catégorie 2

### · \* Données modifiées par rapport à la version précédente

## Fiche de données de sécurité selon 1907/2006/CE, Article 31

Date d'impression : 04.08.2020

Révision: 23.07.2020

### RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise

- **1.1 Identificateur de produit**
- **Nom du produit** Silver Reagent Concentrate
- **Code du produit** 1610445, 1610445EDU
- **1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées**  
Pas d'autres informations importantes disponibles.
- **Emploi de la substance / de la préparation** Produits chimiques pour laboratoires
- **1.3 Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité**
- **Producteur/fournisseur :**  
Bio-Rad Laboratories S.A.  
3, bd Raymond Poincaré  
F-92430 Marnes La Coquette  
France  
e:mail contact: biorecherche.techsupport@bio-rad.com  
phone: +33 01 47 95 60 00 fax: +33 01 47 41 91 33
- **Service chargé des renseignements :** biorecherche.techsupport@bio-rad.com
- **1.4 Numéro d'appel d'urgence:** +33 (0)1 47 95 60 00

### RUBRIQUE 2: Identification des dangers

- **2.1 Classification de la substance ou du mélange**
- **Classification selon le règlement (CE) n° 1272/2008**  
Skin Irrit. 2      H315 Provoque une irritation cutanée.  
Eye Irrit. 2      H319 Provoque une sévère irritation des yeux.  
Aquatic Chronic 3      H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- **2.2 Éléments d'étiquetage**
- **Étiquetage selon le règlement (CE) n° 1272/2008** Le produit est classifié et étiqueté selon le règlement CLP.
- **Pictogrammes de danger**



GHS07

- **Mention d'avertissement** Attention
- **Mentions de danger**  
H315 Provoque une irritation cutanée.  
H319 Provoque une sévère irritation des yeux.  
H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- **Conseils de prudence**  
P273 Éviter le rejet dans l'environnement.  
P280 Porter des gants de protection / un équipement de protection des yeux / un équipement de protection du visage.  
P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.  
P332+P313 En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.  
P337+P313 Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.

(suite page 2)

## Fiche de données de sécurité selon 1907/2006/CE, Article 31

Date d'impression : 04.08.2020

Révision: 23.07.2020

**Nom du produit Silver Reagent Concentrate**

(suite de la page 1)

- P501 Éliminer le contenu/réceptacle conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- **2.3 Autres dangers**
  - **Résultats des évaluations PBT et vPvB**
  - **PBT:** Non applicable.
  - **vPvB:** Non applicable.

### RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants

- **3.1 Caractérisation chimique: Substances**
- **No CAS Désignation**  
7732-18-5 eaux distillées, de conductibilité ou de même degré de pureté
- **Code(s) d'identification**
- **Numéro CE:** 231-791-2
- **3.2 Caractérisation chimique: Mélanges**
- **Description :** Mélange effectué à partir des matériaux mentionnés ci - après et avec des additifs non dangereux

#### · Composants contribuant aux dangers:

|                   |                  |                                                |         |
|-------------------|------------------|------------------------------------------------|---------|
| CAS: 7761-88-8    | nitrate d'argent | Ox. Sol. 2, H272                               | 1-<2,5% |
| EINECS: 231-853-9 |                  | Skin Corr. 1B, H314                            |         |
|                   |                  | Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410 |         |

- **Indications complémentaires :** Pour le libellé des phrases de risque citées, se référer au chapitre 16.

### RUBRIQUE 4: Premiers secours

- **4.1 Description des premiers secours**
- **Indications générales :** Eloigner immédiatement les vêtements contaminés par le produit.
- **après inhalation :** Donner de l'air frais, consulter un médecin en cas de troubles.
- **après contact avec la peau :**  
En règle générale, le produit n'irrite pas la peau.  
Laver immédiatement à l'eau et au savon et bien rincer.  
Laver immédiatement à l'eau.
- **après contact avec les yeux :**  
Lavage avec de l'eau en écartant les paupières plusieurs minutes. Si les troubles persistent, consulter un médecin.
- **après ingestion :** Rincer la bouche avec de l'eau. Consulter un médecin et assurer un suivi approprié.
- **4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés** Pas d'autres informations importantes disponibles.
- **4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires**  
Pas d'autres informations importantes disponibles.

### RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie

- **5.1 Moyens d'extinction**
- **Moyens d'extinction:** Adapter les mesures de protection dans la lutte contre l'incendie à l'environnement.
- **5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange** Pas d'autres informations importantes disponibles.

(suite page 3)

## Fiche de données de sécurité selon 1907/2006/CE, Article 31

Date d'impression : 04.08.2020

Révision: 23.07.2020

**Nom du produit Silver Reagent Concentrate**

(suite de la page 2)

- **5.3 Conseils aux pompiers**
- **Équipement spécial de sécurité** : Porter un appareil de respiration indépendant de l'air ambiant

### RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

- **6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence**  
Porter un vêtement personnel de protection
- **6.2 Précautions pour la protection de l'environnement:**  
Ne pas rejeter à l'égout, ni dans le milieu naturel.  
En cas de pénétration dans les eaux ou les égouts, avertir les autorités compétentes.  
Diluer avec beaucoup d'eau.  
Ne pas rejeter dans les canalisations, dans l'eau de ruissellement ni dans les nappes d'eau souterraines
- **6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage:**  
Recueillir les liquides à l'aide d'un produit absorbant (sable, kieselguhr, neutralisant d'acide, liant universel, sciure).  
Evacuer les matériaux contaminés en tant que déchets conformément au point 13.
- **6.4 Référence à d'autres rubriques**  
Afin d'obtenir des informations sur une manipulation sûre, consulter le chapitre 7  
Afin d'obtenir des informations sur les équipements de protection personnels, consulter le chapitre 8  
Afin d'obtenir des informations sur l'élimination, consulter le chapitre 13

### RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage

- **7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger** Aucune mesure particulière n'est requise.
- **Préventions des incendies et des explosions:** Aucune mesure particulière n'est requise.
- **7.2 Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités**
- **Stockage :**
- **Exigences concernant les lieux et conteneurs de stockage :** selon désignation produit
- **Indications concernant le stockage commun :** non nécessaire
- **Autres indications sur les conditions de stockage :** Tenir les emballages hermétiquement fermés
- **7.3 Utilisation(s) finale(s) particulière(s)** Pas d'autres informations importantes disponibles.

### RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

- **Indications complémentaires pour l'agencement des installations techniques :** Sans autre indication, voir point 7.
- **8.1 Paramètres de contrôle**
- **Composants présentant des valeurs-seuil à surveiller par poste de travail :**  
Le produit ne contient pas en quantité significative des substances présentant des valeurs-seuil à surveiller par poste de travail.
- **Indications complémentaires :** Le présent document s'appuie sur les listes en vigueur au moment de son élaboration.
- **8.2 Contrôles de l'exposition**
- **Équipement de protection individuel :**
- **Mesures générales de protection et d'hygiène :**  
Tenir à l'écart de produits alimentaires, de boissons et de nourriture pour animaux.  
Retirer immédiatement les vêtements souillés ou humectés.  
Se laver les mains avant les pauses et en fin de travail.

(suite page 4)



## Fiche de données de sécurité selon 1907/2006/CE, Article 31

Date d'impression : 04.08.2020

Révision: 23.07.2020

### Nom du produit Silver Reagent Concentrate

(suite de la page 3)

- Eviter tout contact avec les yeux  
Eviter tout contact avec les yeux et avec la peau
- **Protection respiratoire** : Non nécessaire si la pièce dispose d'une bonne ventilation.
  - **Protection des mains** : Gants de protection.
  - **Matériau des gants** : Gants en caoutchouc synthétique
  - **Temps de pénétration du matériau des gants**  
Le temps de pénétration exact est à déterminer par le fabricant des gants de protection et à respecter.
  - **Protection des yeux** :  
Lunettes de protection.  
Lunettes de protection hermétiques.

### RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

#### · 9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

##### · Indications générales.

##### · Aspect:

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Forme :         | liquide        |
| Couleur :       | incolore       |
| Odeur :         | Inodore        |
| Seuil olfactif: | Non déterminé. |

· valeur du pH: Non déterminé.

##### · Modification d'état

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Point de fusion :    | 0 °C          |
| Point d'ébullition : | non déterminé |

· Point d'éclair : non applicable  
Non déterminé.

· Inflammabilité (solide, gazeux) : Non applicable.

· Température de décomposition : Non déterminé.

· Auto-inflammation : Le produit ne s'enflamme pas spontanément.

· Danger d'explosion : Non déterminé.

##### · Limites d'explosion :

|              |                |
|--------------|----------------|
| inférieure : | Non déterminé. |
| supérieure : | Non déterminé. |

· Pression de vapeur à 20 °C: 23 hPa

· Densité à 20 °C: 1,013 g/cm<sup>3</sup>

· Densité relative. Non déterminé.

· Densité de vapeur: Non déterminé.

· Vitesse d'évaporation. Non déterminé.

##### · Solubilité dans/miscibilité avec

l'eau : entièrement miscible

· Coefficient de partage (n-octanol/eau) : Non déterminé.

(suite page 5)



## Fiche de données de sécurité selon 1907/2006/CE, Article 31

Date d'impression : 04.08.2020

Révision: 23.07.2020

**Nom du produit Silver Reagent Concentrate**

(suite de la page 4)

|                                       |                                                    |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------|
| · <b>Viscosité :</b>                  |                                                    |
| <b>dynamique :</b>                    | Non déterminé.                                     |
| <b>cinématique :</b>                  | Non déterminé.                                     |
| · <b>Teneur en solvants :</b>         |                                                    |
| <b>eau :</b>                          | 98,4 %                                             |
| <b>Teneur en substances solides :</b> | 1,6 %                                              |
| · <b>9.2 Autres informations</b>      | Pas d'autres informations importantes disponibles. |

### RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité

- **10.1 Réactivité** Pas d'autres informations importantes disponibles.
- **10.2 Stabilité chimique**
- **Décomposition thermique / conditions à éviter :** Pas de décomposition en cas d'usage conforme.
- **10.3 Possibilité de réactions dangereuses** Aucune réaction dangereuse connue
- **10.4 Conditions à éviter** Pas d'autres informations importantes disponibles.
- **10.5 Matières incompatibles:** Pas d'autres informations importantes disponibles.
- **10.6 Produits de décomposition dangereux:** Pas de produits de décomposition dangereux connus

### RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

- **11.1 Informations sur les effets toxicologiques**
- **Toxicité aiguë :** Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
- **Effet primaire d'irritation :**
- **de la peau :**  
Provoque une irritation cutanée.
- **des yeux :**  
Provoque une sévère irritation des yeux.
- **Sensibilisation :** Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
- **Effets CMR (cancérogène, mutagène et toxique pour la reproduction)**
- **Mutagénicité sur les cellules germinales**  
Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
- **Cancérogénicité** Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
- **Toxicité pour la reproduction** Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
- **Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique**  
Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
- **Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition répétée**  
Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
- **Danger par aspiration** Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

### RUBRIQUE 12: Informations écologiques

- **12.1 Toxicité**
- **Toxicité aquatique :** Pas d'autres informations importantes disponibles.
- **12.2 Persistance et dégradabilité** Pas d'autres informations importantes disponibles.

(suite page 6)

## Fiche de données de sécurité selon 1907/2006/CE, Article 31

Date d'impression : 04.08.2020

Révision: 23.07.2020

### Nom du produit Silver Reagent Concentrate

(suite de la page 5)

- **12.3 Potentiel de bioaccumulation** Pas d'autres informations importantes disponibles.
- **12.4 Mobilité dans le sol** Pas d'autres informations importantes disponibles.
- **Effets écotoxiques :**
- **Remarque :** Nocif pour les poissons.
- **Autres indications écologiques :**
- **Indications générales :**  
Catégorie de pollution des eaux 2 (D) (Classification propre) : polluant  
Ne pas laisser pénétrer dans la nappe phréatique, les eaux ou la canalisation.  
Danger pour l'eau potable dès fuite d'une petite quantité dans le sous-sol.  
Nocif pour les organismes aquatiques.
- **12.5 Résultats des évaluations PBT et VPVB**
- **PBT:** Non applicable.
- **vPvB:** Non applicable.
- **12.6 Autres effets néfastes** Pas d'autres informations importantes disponibles.

### RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination

- **13.1 Méthodes de traitement des déchets**
- **Recommandation :**  
Ne doit pas être évacué avec les ordures ménagères. Ne pas laisser pénétrer dans les égouts.  
Traiter et éliminer les déchets en respectant les réglementations nationales, régionales ou locales en vigueur.
- **Emballages non nettoyés :**
- **Recommandation :** Evacuation conformément aux prescriptions légales.
- **Produit de nettoyage recommandé :** Eau, éventuellement avec addition de produits de nettoyage.

### RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport

- |                                                                                     |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| · <b>14.1 Numéro ONU</b>                                                            |                |
| · DOT, ADR, ADN, IMDG, IATA                                                         | Non réglementé |
| · <b>14.2 Désignation officielle de transport de l'ONU</b>                          |                |
| · DOT, ADN, IMDG, IATA                                                              | Non réglementé |
| · ADR                                                                               | Non réglementé |
| · <b>14.3 Classe(s) de danger pour le transport</b>                                 |                |
| · ADR, ADN, IMDG, IATA                                                              |                |
| · Classe                                                                            | Non réglementé |
| · <b>14.4 Groupe d'emballage</b>                                                    |                |
| · DOT, ADR, IMDG, IATA                                                              | Non réglementé |
| · <b>14.5 Dangers pour l'environnement:</b>                                         |                |
| · Polluant marin :                                                                  | Non            |
| · <b>14.6 Précautions particulières à prendre par l'utilisateur</b> Non applicable. |                |

(suite page 7)

## Fiche de données de sécurité selon 1907/2006/CE, Article 31

Date d'impression : 04.08.2020

Révision: 23.07.2020

**Nom du produit Silver Reagent Concentrate**

(suite de la page 6)

- |                                                                                                      |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| · <b>14.7 Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention Marpol et au recueil IBC</b> | Non applicable. |
| · <b>"Règlement type" de l'ONU:</b>                                                                  | Non réglementé  |

### RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation

- **15.1 Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement**
  - Directive 2012/18/UE
  - Substances dangereuses désignées - ANNEXE I Aucun des composants n'est compris.
  - RÈGLEMENT (CE) N° 1907/2006 ANNEXE XVII Conditions de limitation: 3
- **Directive 2011/65/UE relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques – Annexe II**
  - Aucun des composants n'est compris.
- **Prescriptions nationales :**
- **Classe de pollution des eaux :**
  - Classe de danger pour l'eau 2 (Classification propre) (classe de pollution des eaux 2) : polluant
- **15.2 Évaluation de la sécurité chimique:** Une évaluation de la sécurité chimique n'a pas été réalisée.

### RUBRIQUE 16: Autres informations

Ces indications sont fondées sur l'état actuel de nos connaissances, mais ne constituent pas une garantie quant aux propriétés du produit et ne donnent pas lieu à un rapport juridique contractuel.

- **Phrases importantes**
  - H272 Peut aggraver un incendie; comburant.
  - H314 Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
  - H400 Très toxique pour les organismes aquatiques.
  - H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- **Service établissant la fiche technique :** Environmental Health and Safety.
- **Contact :**
  - If a Diagnostic Group product.      If a Life Science Research product.
  - Environmental Health and Safety      Environmental Health and Safety
  - 4000 Alfred Nobel Drive                  2000 Alfred Nobel Drive
  - Hercules, CA 94547, USA                  Hercules, CA 94547, USA
  - 1(510) 724-7000                              1(510) 741-1000
- **Acronymes et abréviations:**
  - ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route
  - IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
  - DOT: US Department of Transportation
  - IATA: International Air Transport Association
  - GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
  - EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
  - ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
  - CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
  - PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

(suite page 8)

**Fiche de données de sécurité  
selon 1907/2006/CE, Article 31**

Date d'impression : 04.08.2020

Révision: 23.07.2020

**Nom du produit Silver Reagent Concentrate**

(suite de la page 7)

*vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative**Ox. Sol. 2: Matières solides comburantes – Catégorie 2**Skin Corr. 1B: Corrosion cutanée/irritation cutanée – Catégorie 1B**Skin Irrit. 2: Corrosion cutanée/irritation cutanée – Catégorie 2**Eye Irrit. 2: Lésions oculaires graves/irritation oculaire – Catégorie 2**Aquatic Acute 1: Dangers pour le milieu aquatique- toxicité aiguë pour le milieu aquatique – Catégorie 1**Aquatic Chronic 1: Dangers pour le milieu aquatique- toxicité à long terme pour le milieu aquatique – Catégorie 1**Aquatic Chronic 3: Dangers pour le milieu aquatique- toxicité à long terme pour le milieu aquatique – Catégorie 3***\* Données modifiées par rapport à la version précédente**

FR